

Лабораторная работа №13: Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Ван Хаоцзянь

2026-05-07

1. Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

2. Этапы выполнения работы

2.1. Подготовка рабочей среды

Работа выполнялась в ОС Ubuntu (WSL). Рабочая директория:

```
cd /home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13
mkdir -p task_files
cd task_files
```

```
(base) hhl@LAPTOP-958L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ pwd
/home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13
```

2.2. Задание 1: Анализ командной строки с помощью `getopts`

2.2.1. Постановка задачи

Написать командный файл, который анализирует командную строку с ключами:

- `-i` — входной файл

- -o — выходной файл
 - -p — шаблон
 - -C — учитывать регистр
 - -n — номера строк
-

2.2.2. Листинг программы

```
#!/bin/bash

input_file=""
output_file=""
pattern=""
case_sensitive=""
show_line_numbers=""

while getopts "i:o:p:Cn" opt; do
    case $opt in
        i) input_file="$OPTARG" ;;
        o) output_file="$OPTARG" ;;
        p) pattern="$OPTARG" ;;
        C) case_sensitive="-C" ;;
        n) show_line_numbers="-n" ;;
        *) echo "Использование: $0 -i <inputfile> -p <pattern> [-o <outputfile>] [-C] [-n]"
           exit 1 ;;
    esac
done

if [[ -z "$input_file" ]] || [[ -z "$pattern" ]]; then
    echo "Ошибка: необходимо указать -i и -p"
    exit 1
fi

if [[ ! -f "$input_file" ]]; then
    echo "Ошибка: файл не существует"
    exit 1
fi

grep_opts=""
[[ -z "$case_sensitive" ]] && grep_opts="-i"
[[ -n "$show_line_numbers" ]] && grep_opts="$grep_opts -n"
```

```

if [[ -n "$output_file" ]]; then
    grep $grep_opts "$pattern" "$input_file" > "$output_file"
else
    grep $grep_opts "$pattern" "$input_file"
fi

```

2.2.3. Результаты выполнения

Создание тестового файла:

```
echo -e "Apple\nbanana\nApple pie\nBANANA\nOrange\napple" > test.txt
```

```

(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ cat test.txt
Apple
banana
Apple pie
BANANA
Orange
apple

```

Примеры:

```

./search.sh -i test.txt -p apple
./search.sh -i test.txt -p apple -C
./search.sh -i test.txt -p apple -n
./search.sh -i test.txt -p apple -o result.txt

```

```

(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./search.sh -i test.txt -p a
pple
Apple
Apple pie
apple
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./search.sh -i test.txt -p a
pple -C
apple
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./search.sh -i test.txt -p a
pple -n
1:Apple
3:Apple pie
6:apple
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./search.sh -i test.txt -p a
pple -o result.txt && cat result.txt
Результаты опубликованы result.txt
Apple
Apple pie
apple

```

2.3. Задание 2: Анализ кода возврата

Программа на C

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int num;
    if (scanf("%d", &num) != 1) return 3;
}

```

```
    if (num > 0) exit(1);
    else if (num < 0) exit(2);
    else exit(0);
}
```

Компиляция:

```
gcc check_number.c -o check_number
```

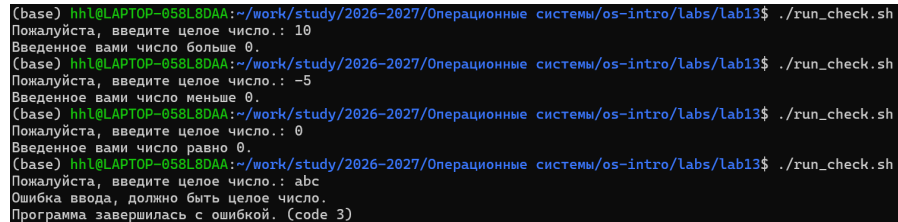
Скрипт

```
#!/bin/bash
```

```
./check_number
```

```
code=$?
```

```
case $code in
    0) echo "Ноль" ;;
    1) echo "Положительное" ;;
    2) echo "Отрицательное" ;;
    3) echo "Ошибка ввода" ;;
esac
```



```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./run_check.sh
Пожалуйста, введите целое число.: 10
Введенное вами число больше 0.
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./run_check.sh
Пожалуйста, введите целое число.: -5
Введенное вами число меньше 0.
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./run_check.sh
Пожалуйста, введите целое число.: 0
Введенное вами число равно 0.
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./run_check.sh
Пожалуйста, введите целое число.: abc
Ошибка ввода, должно быть целое число.
Программа завершилась с ошибкой. (code 3)
```

2.4. Задание 3

```
#!/bin/bash
```

```
action=$1
```

```
N=$2
```

```
case $action in
create)
    for i in $(seq 1 $N); do
        touch "$i.tmp"
    done
;;
```

```
delete)
    for i in $(seq 1 $N); do
        rm -f "$i.tmp"
    done
    ;;
esac
```

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./manage_files.sh create 5
Созданный 1.tmp
Созданный 2.tmp
Созданный 3.tmp
Созданный 4.tmp
Созданный 5.tmp
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ls *.tmp
1.tmp 2.tmp 3.tmp 4.tmp 5.tmp
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./manage_files.sh delete 3
Удалено 1.tmp
Удалено 2.tmp
Удалено 3.tmp
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./manage_files.sh delete 5
1.tmp Не существует, пропустить.
2.tmp Не существует, пропустить.
3.tmp Не существует, пропустить.
Удалено 4.tmp
Удалено 5.tmp
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ls *.tmp
ls: cannot access '*.tmp': No such file or directory
```

2.5. Задание 4

```
#!/bin/bash
```

```
dir=$1
cd "$dir" || exit
```

```
find . -type f -mtime -7 -print0 > list.txt
tar -cf ../backup.tar --null -T list.txt
```

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./backup_all.sh testdir
Все файлы упакованы в /home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13/backup_all.tar
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ tar -tf backup_all.tar
./
./file1.txt
./new.txt
./old.txt
./subdir/
./subdir/resent.txt
./subdir/recent.txt
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./backup_recent.sh testdir
Файлы, измененные за последние 7 дней, были упакованы в /home/hhl/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13/backup_recent.tar
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ tar -tf backup_recent.tar
./file1.txt
./new.txt
./subdir/resent.txt
./subdir/recent.txt
```

3. Заключение

Освоены:

- getopt

- \$?
 - циклы и условия
 - работа с файлами
 - tar + find
-

4. Ответы

1. getopt — разбор аргументов
2. Метасимволы — генерация имён файлов
3. Операторы:
 && || ; & | () {}
4. Циклы:
 break, continue, exit
5. true/false — коды возврата
6. test -f — проверка файла
7. while vs until:
 while — пока true
 until — пока false